สารบัญ

บทที่ 3 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า.....2

3.1 บทนำ.....2

3.2 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนด.....2

3.3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดที่มีแหล่งจ่ายแรงดัน.....9

บทที่ 1

บทที่ 2

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

ชื่อบทเรียน : การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช

จุดประสงค์การสอน

3.1 เข้าใจและใช้วิธีการวิเคราะห์วงจรแบบโหนด

3.1.1 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรแบบโหนดได้อย่างถูกต้อง

3.1.2 คำนวณหาค่าแรงดันโหนดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบโหนดได้อย่างถูกต้อง

3.2 เข้าใจและใช้วิธีการวิเคราะห์วงจรแบบโหนดที่มีแหล่งจ่ายแรงดัน

3.2.1 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรแบบโหนดที่มีแหล่งจ่ายแรงดันได้อย่างถูกต้อง

3.2.2 คำนวณหาค่าแรงดันโหนดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบโหนดที่มีแหล่งจ่ายแรงดันได้อย่างถูกต้อง

3.3 ปฏิบัติการทดลองใบงานที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนด

3.3.1 ต่อวงจร คำนวณและวัดหาค่าแรงดันโหนดในวงจรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบโหนดได้อย่างถูกต้อง

3.3.2 เปรียบเทียบผลที่ได้จากการคำนวณเทียบกับผลที่ได้จากการวัดจริงในวงจรได้อย่างถูกต้อง

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

บทที่ 3
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

3.1 บทนำ

ในบทที่ผ่านมาได้เรียนรู้กฎพื้นฐานของทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ได้แก่ กฎของโอห์ม และกฎของเคอร์ชอฟฟ์ ในบทนี้จะเป็นการนำกฎพื้นฐานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอีกสองเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์วงจร ได้แก่ การวิเคราะห์แบบโหนด (Nodal analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ และการวิเคราะห์แบบเมช (Mesh analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์

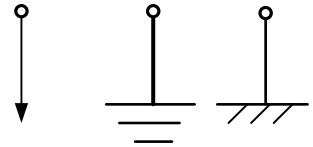
การวิเคราะห์วงจรด้วยสองเทคนิคที่กล่าวไปแล้วนั้น สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์วงจรเชิงเส้นโดยการสร้างสมการจากวงจร หลังจากนั้นทำการแก้สมการหาคำตอบได้ทั้งกระแสและแรงดัน วิธีการที่ใช้ในการแก้สมการหาตัวแปรที่ต้องการนั้นนิยมใช้วิธีการแก้สมการโดยใช้กฎของเครเมอร์ (Cramer's rules) นอกจากนั้นในเนื้อหายังมีตัวอย่างการคำนวณพร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทำการฝึกคำนวณหาคำตอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

3.2 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนด

ขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบโหนดมีขั้นตอนในการทำดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้เลือกโหนดใดโหนดหนึ่งเป็นโหนดอ้างอิง (Reference node) หรือ โหนดกราวด์ ส่วนโหนดที่เหลือให้กำหนดชื่อโหนด เช่น โหนด $v_1, v_2, ..., v_{n-1}$ จนกระทั่งถึงโหนดที่ $n-1$ โดยแรงดันของโหนดต่างๆ จะเทียบกับโหนดอ้างอิง

โดยทั่วไปสัญลักษณ์ของโหนดอ้างอิงหรือกราวด์นั้นมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันตามตามแต่การใช้งาน ดังรูปที่ 3.1 (ก) และ (ข) เป็นสัญลักษณ์กราวด์ที่ใช้เทียบระดับศักย์ไฟฟ้ากับดิน จึงเรียกว่ากราวด์ดิน (Earth ground) ส่วนรูปที่ 3.1 (ค) จะเป็นสัญลักษณ์ของกราวด์ที่ใช้แทนการเทียบศักย์กับโครงหรือแท่นของวงจร จึงนิยมเรียกว่ากราวด์แท่น (Chassis ground)



(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 3.1 สัญลักษณ์กราวด์

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

ขั้นตอนที่ 2 ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ (KCL) ไปยังโหนดต่างๆ ที่ไม่ใช่โหนดอ้างอิง ใช้กฎของโอห์มในการเขียนสมการกระแสในรูปของแรงดันโหนด ดังรูปที่ 3.2 (ก) เป็นวงจรที่โจทย์กำหนดมาให้ จากนั้นกำหนดโหนดอ้างอิงหรือโหนดกราวด์ และกำหนดชื่อโหนดที่เหลือ เช่น โหนด v_1, v_2

วิเคราะห์ที่โหนด v_1

กำหนดทิศทางของกระแสที่โหนด v_1 โดยกำหนดเครื่องหมาย กระแสไหลเข้าเป็นบวก ส่วนกระแสไหลออกเป็นลบ จะได้

$$I_1 - I_2 - i_1 - i_2 = 0 \tag{3.1}$$

จากนั้นใช้กฎของโอห์มแทนค่าของกระแส i_1, i_2 และ i_3 ที่ยังไม่ทราบค่าในเทอมของแรงดันโหนด โดยการ**กำหนดทิศทางนั้นโดยปกติกระแสจะไหลจากด้านที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าไปยังด้านที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า** สามารถเขียนได้เป็น

$$i = \frac{v_{higher} - v_{lower}}{R} \tag{3.2}$$

ดังนั้นสามารถหาค่ากระแส i_1, i_2 และ i_3 ได้ดังนี้

$$i_1 = \frac{v_1 - 0}{R_1} \qquad i_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_2} \tag{3.3}$$

$$i_3 = \frac{v_2 - 0}{R_3}$$

แทนค่าสมการของ กระแส i_1, i_2 ลงในสมการที่ (3.1) จะได้

$$I_1 - I_2 + \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} = 0 \tag{3.4}$$

วิเคราะห์ที่โหนด v_2

มีกระแสไหลเข้าได้แก่ I_2, i_2 กระแสไหลออก i_3 จะได้สมการดังนี้

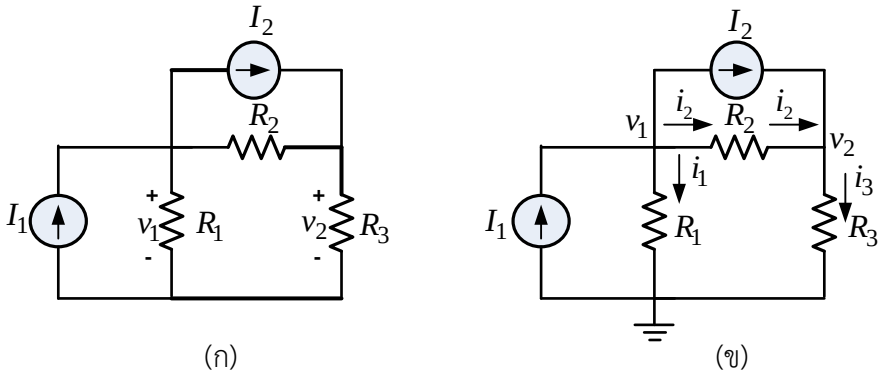
$$I_2 + i_2 - i_3 = 0 \tag{3.5}$$

แทนค่าสมการของ กระแส i_2, i_3 ลงในสมการที่ (3.5) จะได้

$$I_2 + \frac{v_1 - v_2}{R_2} - \frac{v_2}{R_3} = 0 \tag{3.6}$$

ขั้นตอนที่ 3 แก้สมการเพื่อหาตัวแปรโหนดที่ไม่ทราบค่า โดยสามารถทำได้ 2 วิธีคือ วิธีการกำจัดตัวแปรจะเหมาะกับกรณีที่ตัวแปรของสมการ 2 หรือ 3 ตัว ส่วนกรณีที่ตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ควรใช้วิธีการตามกฎของเครเมอร์

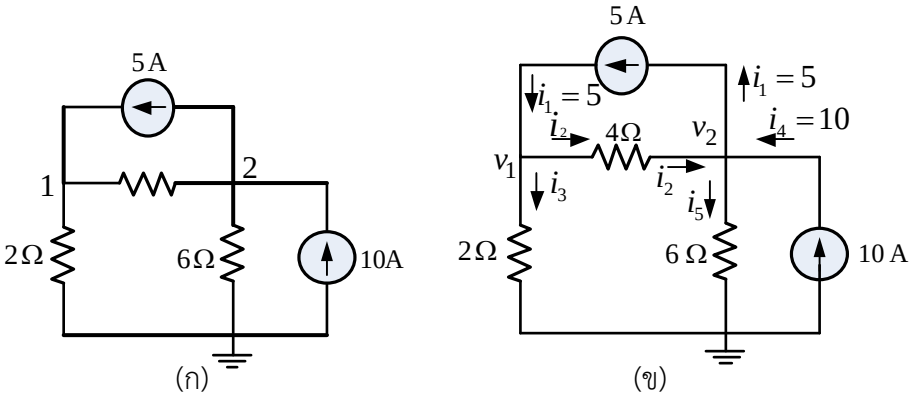
สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	



(ก) (ข)

รูปที่ 3.2 การกำหนดค่าต่างๆ ของการวิเคราะห์แบบโหนด

ตัวอย่างที่ 3.1 จากรูปที่ 3.3 (ก) จงคำนวณหาค่าแรงดัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบโหนด
วิธีทำ



(ก) (ข)

รูปที่ 3.3 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 3.1

จากรูปที่ 3.3 (ก) เป็นวงจรที่โจทย์กำหนดมาให้ จากนั้นให้ทำการตั้งชื่อโหนดที่เหลือและกำหนดทิศทางการไหลของกระแสของแต่ละโหนด จะได้วงจรดังรูปที่ 3.3 (ข)

ที่โหนด v_1 ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ (KCL) และกฎของโอห์ม จะได้

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0 \qquad (3.1.1)$$

กระแส i_1 จะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายกระแส $i_1 = 5A$ กระแส $i_2 = \frac{v_1 - v_2}{4}$ และกระแส $i_3 = \frac{v_1 - 0}{2}$

แทนค่าลงในสมการที่ (3.1.1) จะได้

$$5 - (\frac{v_1 - v_2}{4}) - (\frac{v_1 - 0}{2}) = 0 \qquad (3.1.2)$$

จัดรูปสมการ (3.1.2) ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายด้วยการคูณสมการที่ (3.1.2) ด้วย 4 จะได้

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

$$20-(v_1-v_2)-2(v_1)=0$$
$$20-v_1+v_2-2v_1=0$$
$$20-3v_1+v_2=0$$
$$3v_1-v_2=20 \qquad (3.1.3)$$

ที่โหนด v_2 ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ (KCL) และกฎของโอห์ม จะได้

$$i_2+i_4-i_1-i_5=0 \qquad (3.1.4)$$

กระแส i_4 จะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายกระแส $i_1=10A$ กระแส $i_5=(\frac{v_2-0}{6})$ แทนค่ากระแสในสมการที่ (3.1.4) จะได้

$$(\frac{v_1-v_2}{4})+10-5-(\frac{v_2-0}{6})=0 \qquad (3.1.5)$$

จัดรูปสมการ (3.1.5) ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายด้วยการคูณสมการที่ (3.1.5) ด้วย 12 จะได้

$$3(v_1-v_2)+120-60-2(v_2)=0$$
$$3v_1-3v_2+60-2v_2=0$$
$$-3v_1+5v_2=60 \qquad (3.1.6)$$

จากนั้นนำสมการที่ (3.1.3) กับ (3.1.6) มาแก้สมการหาค่าตัวแปร v_1, v_2 โดยมี 2 วิธี

วิธีที่ 1 ใช้วิธีการกำจัดตัวแปร (elimination technique) โดยบวกสมการที่ (3.1.3) กับ (3.1.6)

$$(3v_1-v_2=20)+(-3v_1+5v_2=60)$$
$$=(4v_2=80) \text{ จะได้ } v_2=\frac{80}{4}=20 \text{ V}$$

แทนค่า $v_2=20$ ลงในสมการที่ (3.1.3) $3v_1-v_2=20$ จะได้

$$3v_1-20=20 \quad \text{หรือ} \quad 3v_1=20+20=40$$

ดังนั้น $v_1=\frac{40}{3}=13.333 \text{ V}$

คำตอบ $v_1=13.333 \text{ V} \quad v_2=20 \text{V}$

วิธีที่ 2 ใช้กฎของเครเมอร์ โดยใส่สมการที่ (3.1.3) กับ (3.1.6) ลงในเมทริกซ์ฟอร์ม (Matrix form)

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 20 \\ 60 \end{bmatrix}$$

จากนั้นหาค่าดีเทอมิแนนต์ $\Delta=\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 5 \end{vmatrix}=15-3=12$

หาค่า Δ_1 โดยนำค่าในคอลัมน์สุดท้ายมาใส่ในคอลัมน์แรก จะได้

$$\Delta_1=\begin{vmatrix} 20 & -1 \\ 60 & 5 \end{vmatrix}=100+60=160$$

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

หาค่า Δ_2 โดยนำค่าในคอลัมน์สุดท้ายมาใส่ในคอลัมน์ที่สอง จะได้

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 20 \\ -3 & 60 \end{vmatrix} = 180 + 60 = 240$$

หาค่า v_1 โดยนำค่า Δ_1 หารด้วยดีเทอมิแนนต์ และ v_2 นำค่า Δ_2 หารด้วยดีเทอมิแนนต์

$$v_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{160}{12} = 13.333 \text{ V} \qquad v_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{240}{12} = 20 \text{ V}$$

คำตอบ $v_1 = 13.333 \text{ V} \quad v_2 = 20 \text{ V}$

จะได้คำตอบเช่นเดียวกันกับวิธีกำจัดตัวแปร นอกจากนั้นยังสามารถหาค่ากระแสต่างๆ ในวงจรได้โดยนำค่าแรงดันที่ได้ไปแทนในสมการหาค่ากระแส

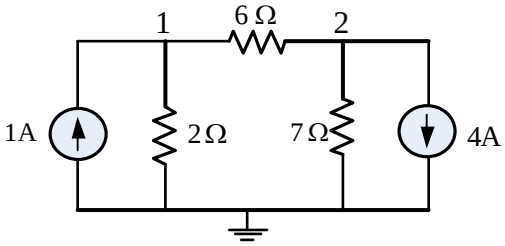
$$i_1 = 5 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{v_1 - v_2}{4} = -1.6668 \text{ A}, \quad i_3 = \frac{v_1}{2} = 6.666 \text{ A}$$

$$i_4 = 10 \text{ A}, \quad i_5 = \frac{v_2}{6} = 3.333 \text{ A}$$

กรณีที่ค่ากระแสมีค่าติดลบแสดงว่ามีทิศทางตรงกันข้ามกับที่กำหนดทิศทางในรูปวงจร

แบบฝึกหัดที่ 3.1 จากรูปวงจรที่ 3.4 จงคำนวณหาค่าแรงดันโดยใช้การวิเคราะห์แบบโหนด

คำตอบ $v_1 = -2 \text{ V}, v_2 = -14 \text{ V}$



รูปที่ 3.4 รูปวงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 3.1

ตัวอย่างที่ 3.2 จากรูปที่ 3.5 (ก) จงคำนวณหาค่าแรงดันโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบโหนด

วิธีทำ

ที่โหนด v_1 จะได้ มีแหล่งจ่ายกระแส 3A ไหลเข้าที่โหนด ส่วนกระแส i_1, i_x ไหลออก จะได้

$$3 - i_1 - i_x = 0$$

กระแส $i_1 = (\frac{v_1 - v_3}{4})$ ส่วนกระแส $i_x = (\frac{v_1 - v_2}{2})$ แทนค่าลงในสมการ จะได้

$$3 - (\frac{v_1 - v_3}{4}) - (\frac{v_1 - v_2}{2}) = 0$$

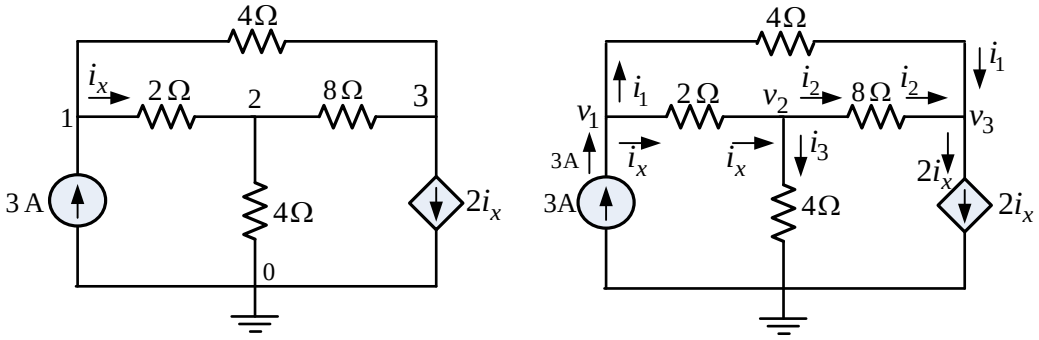
จัดรูปสมการ โดยคูณด้วย 4 จะได้

$$12 - v_1 + v_3 - 2v_1 + 2v_2 = 0$$

$$12 - 3v_1 + v_3 + 2v_2 = 0$$

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

ย้ายข้างสมการ จะได้ $3v_1 - 2v_2 - v_3 = 12$ (3.2.1)



รูปที่ 3.5 รูปวงจรสำหรับตัวอย่างที่ 3.2

ที่โหนด v_2 กระแส i_x ไหลเข้า ส่วนกระแส i_2, i_3 ไหลออก จะได้

$$i_x - i_2 - i_3 = 0$$

แทนค่ากระแส $i_x = (\frac{v_1 - v_2}{2})$ และกระแส $i_2 = (\frac{v_2 - v_3}{8})$

กระแส $i_3 = (\frac{v_2 - 0}{4})$ แทนค่าลงในสมการจะได้

$$(\frac{v_1 - v_2}{2}) - (\frac{v_2 - v_3}{8}) - (\frac{v_2 - 0}{4}) = 0$$

จัดรูปสมการ โดยคูณสมการด้วย 8 จะได้

$$4(v_1 - v_2) - (v_2 - v_3) - 2(v_2) = 0$$
$$4v_1 - 4v_2 - v_2 + v_3 - 2v_2 = 0$$
$$4v_1 - 7v_2 + v_3 = 0 \quad (3.2.2)$$

โหนด v_3 กระแส i_1, i_2 ไหลเข้า ส่วนกระแส $2i_x$ ไหลออก จะได้

$$i_1 + i_2 - 2i_x = 0$$

แทนค่ากระแส จะได้ $(\frac{v_1 - v_3}{4}) + (\frac{v_2 - v_3}{8}) - 2(\frac{v_1 - v_2}{2}) = 0$

จัดรูปสมการ โดยคูณสมการด้วย 8 จะได้

$$2(v_1 - v_3) + (v_2 - v_3) - 8(v_1 - v_2) = 0$$
$$2v_1 - 2v_3 + v_2 - v_3 - 8v_1 + 8v_2 = 0$$
$$-6v_1 + 9v_2 - 3v_3 = 0$$

ลดรูปสมการ หารด้วย 3 จะได้ $-2v_1 + 3v_2 - v_3 = 0$ (3.2.3)

แก้สมการ มี 2 วิธี

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

วิธีที่ 1 ใช้วิธีกำจัดตัวแปร โดยใช้สมการ (3.2.1) ลบกับสมการ (3.2.3) จะได้

$$\begin{aligned}(3v_1 - 2v_2 - v_3 = 12) &- \\ (-2v_1 + 3v_2 - v_3 = 0)&\end{aligned}$$

$$5v_1 - 5v_2 = 12 \quad \text{หรือ} \quad v_1 - v_2 = \frac{12}{5} = 2.4 \tag{3.2.4}$$

นำสมการ (3.2.2) บวกกับสมการที่ (3.2.3) จะได้

$$\begin{aligned}4v_1 - 7v_2 + v_3 = 0 &+ \\ (-2v_1 + 3v_2 - v_3 = 0)&\end{aligned}$$

$$2v_1 - 4v_2 = 0 \qquad \text{หรือ} \quad v_1 = 2v_2 \tag{3.2.5}$$

แทนสมการที่ (3.2.5) ในสมการที่ (3.2.4) จะได้

$$2v_2 - v_2 = 2.4 \quad \text{หรือ} \quad v_2 = 2.4$$

แทนค่าของ v_2 ลงในสมการของ (3.2.5) จะได้ $v_1 = 2(2.4) = 4.8$

แทนค่าของ v_1, v_2 ลงในสมการที่ (3.2.3) จะได้

$$v_3 = 3v_2 - 2v_1 = 3v_2 - 4v_2 = -v_2 = -2.4 \text{ V}$$

ดังนั้นจะได้คำตอบคือ $v_1 = 4.8 \text{ V}, \quad v_2 = 2.4 \text{ V}, \quad v_3 = -2.4 \text{ V}$

วิธีที่ 2 ใช้กฎของเครเมอร์ โดยใส่ค่าสมการที่ (3.2.1) ถึง (3.2.3) ลงในแมทริกซ์ฟอร์ม จะได้

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 4 & -7 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3.2.6}$$

ขั้นตอนต่อไปหาค่าดีเทอมิแนนซ์ Δ

$$\Delta = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 4 & -7 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{bmatrix} = 21 + 4 - 12 + 14 - 9 - 8 = 10$$

$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} 12 & -2 & -1 \\ 0 & -7 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} = 84 + 0 + 0 - 0 - 36 - 0 = 48$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} 3 & 12 & -1 \\ 4 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = 0 - 24 - 0 - 0 + 48 = 24$$

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

$$\Delta_3 = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 12 \\ 4 & -7 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix} = 0+0+144-168-0+0 = -24$$

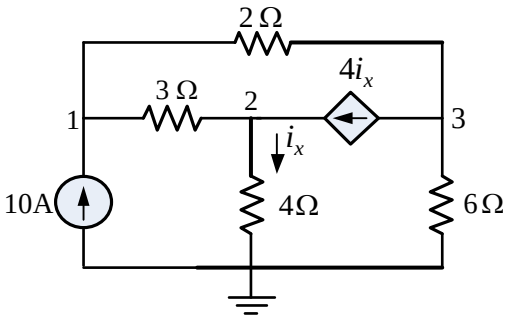
คำนวณหาค่าแรงดัน v_1, v_2, v_3

$$v_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{48}{10} = 4.8 \text{ V}, \qquad v_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{24}{10} = 2.4 \text{ V}, \quad v_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-24}{10} = -2.4 \text{ V}$$

คำตอบ $v_1 = 4.8 \text{ V}, \quad v_2 = 2.4 \text{ V}, \quad v_3 = -2.4 \text{ V}$ จะได้คำตอบเหมือนกันกับวิธีที่ 1

แบบฝึกหัดที่ 3.2 จากรูปที่ 3.6 จงคำนวณหาแรงดัน v_1, v_2, v_3 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบโหนด

คำตอบ $v_1 = 80 \text{ V}, \quad v_2 = -64 \text{ V}, \quad v_3 = 156 \text{ V}$



รูปที่ 3.6 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 3.2

3.3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดที่มีแหล่งจ่ายแรงดัน

ในวงจรที่เป็นการวิเคราะห์วงจรแบบโหนด การต่อแหล่งจ่ายแรงดันจะมีอยู่ 2 กรณี

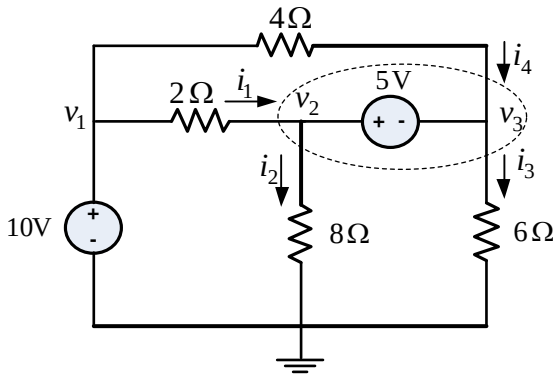
กรณีที่ 1 การต่อแหล่งจ่ายแรงดันอยู่ระหว่างโหนดอ้างอิงกับโหนดที่ไม่ใช่โหนดอ้างอิงนั้น ค่าแรงดันที่โหนดที่ไม่ใช่โหนดอ้างอิงจะมีค่าเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่ายแรงดัน ดังรูปที่ 3.7 แรงดันที่โหนด v_1 จึงมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายแรงดัน 10 V ดังนั้น

$$v_1 = 10 \text{ V}$$

กรณีที่ 2 ถ้าแหล่งจ่ายแรงดัน (ทั้งแหล่งจ่ายอิสระและแหล่งจ่ายควบคุม) ต่ออยู่ระหว่างโหนดสองโหนดที่ไม่ใช่โหนดอ้างอิง เรียกวงจรซุปเปอร์โหนด (Super node) ซึ่งต้องใช้ทั้งกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์และกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ในการคำนวณหาค่าแรงดันโหนด อย่างเช่นในรูปที่ 3.7 โหนด 2 กับโหนด 3 จะเป็นซุปเปอร์โหนด

ขั้นตอนในการวิเคราะห์วงจรซุปเปอร์โหนดจะมีขั้นตอน 3 ขั้นตอนเหมือนกับการวิเคราะห์วงจรแบบโหนด แต่จะมีวิธีการเพิ่มเติมขึ้นจากการวิเคราะห์แบบโหนด เนื่องจากการวิเคราะห์แบบโหนดนั้นจะใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL ซึ่งจะต้องรู้กระแสที่ไหลผ่านตัวอุปกรณ์แต่ละตัว ดังนั้นในวงจรซุปเปอร์โหนดจะมีแหล่งจ่ายแรงดันต่ออยู่ระหว่างโหนด จึงไม่สามารถหาค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวแหล่งจ่ายแรงดันได้

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	



รูปที่ 3.7 วงจรชุปเปอร์โหนด

ขั้นตอนที่ 1 โหนดร่วมที่เกิดชุปเปอร์โหนด สมมุติเป็นโหนดเดียวกัน ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ กำหนดทิศทางการไหลเข้าออกตรงโหนดร่วม จากนั้นใช้กฎของโอห์มแทนค่าในสมการ

$$i_1 - i_2 - i_3 + i_4 = 0$$

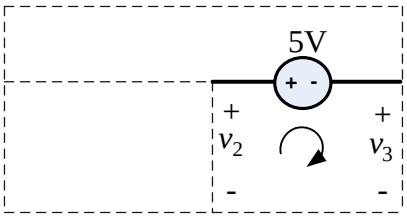
$$(\frac{v_1 - v_2}{2}) - (\frac{v_2 - 0}{8}) - (\frac{v_3 - 0}{6}) + (\frac{v_1 - v_3}{4}) = 0$$

$$12(v_1 - v_2) - 3(v_2) - 4(v_3) + 6(v_1) - 6(v_3) = 0$$

$$12v_1 - 12v_2 - 3v_2 - 4v_3 + 6v_1 - 6v_3 = 0$$

$$18v_1 - 15v_2 - 10v_3 = 0$$

ขั้นตอนที่ 2 ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL ที่เกิดชุปเปอร์โหนดในรูปที่ 3.7 จะได้ดังรูปที่ 3.8 โดยวนรอบลูปทวนเข็มนาฬิกา



รูปที่ 3.8 ใช้ KVL ที่ชุปเปอร์โหนด

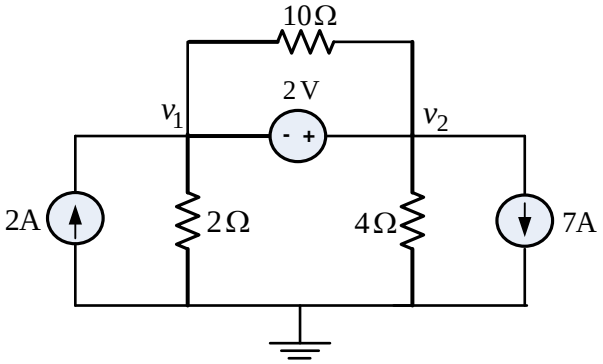
ให้ยึดทิศทางของหัวลูกศร โดยถ้าไหลเข้าด้านลบก็จะมีเครื่องหมายเป็นลบ ไหลเข้าบวกก็จะมีเครื่องหมายเป็นบวก จะได้สมการแรงดันดังนี้

$$-v_2 + 5 + v_3 = 0 \quad \text{หรือ} \quad v_2 - v_3 = 5$$

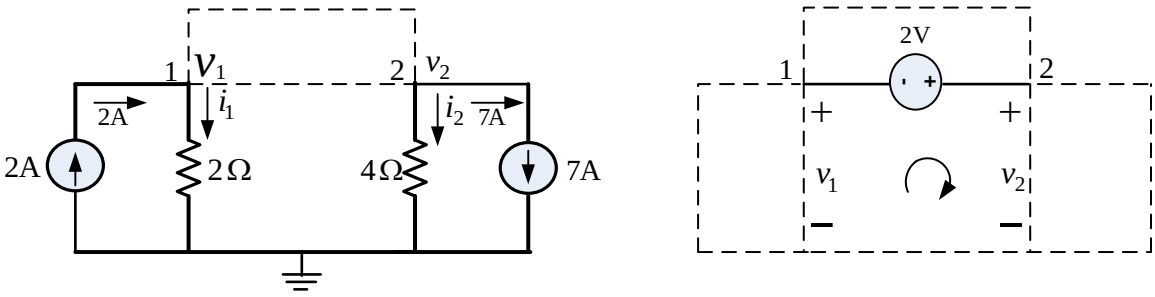
ขั้นตอนที่ 3 นำสมการที่ได้ไปแก้สมการหาคำตอบต่อไป

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

ตัวอย่างที่ 3.3 จากรูปวงจรที่ 3.9 จงคำนวณหาค่าแรงดันโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบโหนด



รูปที่ 3.9 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 3.3



รูปที่ 3.10 การประยุกต์ใช้ (ก) KCL กับซุปเปอร์โหนด (ข) KVL กับลูป

วิธีทำ

สร้างสมการที่ 1 จากรูปวงจรจะเกิดซุปเปอร์โหนดที่โหนด 1 และ โหนด 2 และตัวต้านทาน 10Ω (ตัวต้านทาน 10Ω ไม่มีผลต่อวงจรเนื่องจากต่อขนานอยู่กับแหล่งจ่ายแรงดันในซุปเปอร์โหนด) ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL ที่ซุปเปอร์โหนดดังรูปที่ 3.10 (ก) จะได้

$$2 - i_1 - i_2 - 7 = 0 \qquad (3.3.1)$$

แทนค่ากระแส i_1 และ i_2 ลงในสมการที่ (3.3.1)

$$2 - (\frac{v_1 - 0}{2}) - (\frac{v_2 - 0}{4}) - 7 \quad \Rightarrow \quad 8 = 2\upsilon_1 + \upsilon_2 + 28$$

$$2 - (\frac{v_1 - 0}{2}) - (\frac{v_2 - 0}{4}) - 7 = 0$$

คูณสมการด้วย 4 จะได้ $8 - 2v_1 - v_2 - 28 = 0$

$$-2v_1 - v_2 = 20 \qquad (3.3.2)$$

สร้างสมการที่ 2 ใช้ KVL ที่ซุปเปอร์โหนด รอบๆ ลูป จะได้

$$-v_1 - 2 + v_2 = 0$$

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

$$-v_1 + v_2 = 2 \qquad (3.3.3)$$

แก้สมการหาค่าแรงดัน v_1, v_2 โดยใช้วิธีการกำจัดตัวแปร หรือ ใช้กฎเครเมอร์

วิธีที่ 1 ใช้วิธีกำจัดตัวแปร

นำสมการที่ (3.3.2) บวกสมการที่ (3.3.3) จะได้

$$-2v_1 - v_2 = 20 \; +$$
$$-v_1 + v_2 = 2$$
$$-3v_1 = 20 \quad \text{ดังนั้น จะได้} \quad v_1 = -\frac{22}{3} = -7.33\,\text{V}$$

แทนค่า $v_1 = -7.33\,\text{V}$ ลงในสมการ $-v_1 + v_2 = 2$

จะได้ $-(-7.333) + v_2 = 2$ หรือ $v_2 = 2 - 7.333 = -5.333\,\text{V}$

ตอบ $v_1 = -7.33\,\text{V}$ และ $v_2 = -5.333\,\text{V}$

วิธีที่ 2 ใช้วิธีกฎของเครเมอร์

ขั้นตอนที่ 1 แทนค่าสมการ (3.3.2) และ (3.3.3) ลงในแมทริกซ์ฟอร์ม จะได้

$$-2v_1 - v_2 = 20$$
$$-v_1 + v_2 = 2$$
$$\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 2 หาค่าดีเทอมิแนนซ์ $\Delta = \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2 - 1 = -3$

ขั้นตอนที่ 3 หาค่า $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 20 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 20 + 2 = 22$

หาค่า $\Delta_2 = \begin{vmatrix} -2 & 20 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -4 + 20 = 16$

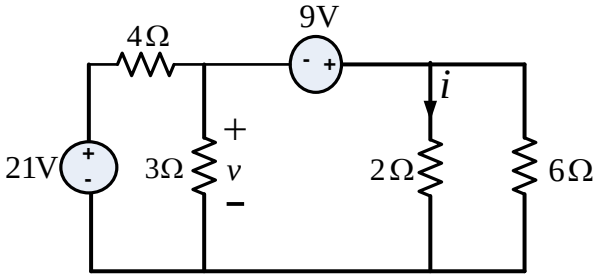
ขั้นตอนที่ 4 หาค่าแรงดันโหนด v_1, v_2

$$v_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{22}{-3} = -\frac{22}{3} = -7.333\text{V}$$
$$v_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{16}{-3} = -\frac{16}{3} = -5.333\text{V}$$

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

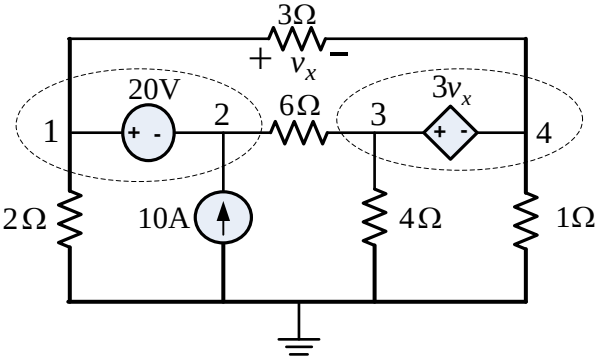
ตอบ $v_1 = -7.33\,\text{V}$ และ $v_2 = -5.333\,\text{V}$ ได้คำตอบเช่นเดียวกันกับวิธีแรก

แบบฝึกหัดที่ 3.3 จากรูปที่ 3.11 จงคำนวณหาค่าแรงดัน v และกระแส i
คำตอบ $v = -0.6\ \text{V}, i = 4.2\ \text{A}.$



รูปที่ 3.11 รูปวงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 3.3

ตัวอย่างที่ 3.4 จากรูปที่ 3.12 จงคำนวณหาค่าแรงดันโหนด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบโหนด



รูปที่ 3.12 รูปวงจรสำหรับตัวอย่างที่ 3.4

วิธีทำ

จากรูปวงจรที่ 3.12 จะสังเกตเห็นได้ว่ามีซุปเปอร์โหนด 2 ซุปเปอร์โหนด คือ โหนด 1 กับ 2 และซุปเปอร์โหนดที่ 2 คือ โหนด 3 กับโหนด 4

ที่ซุปเปอร์โหนด 1-2 ใช้ KCL จะได้

$$-i_1 - i_2 + i_3 + 10 = 0$$

$$-\left(\frac{v_1 - v_4}{3}\right) - \left(\frac{v_1}{2}\right) + \left(\frac{v_3 - v_2}{6}\right) + 10 = 0$$

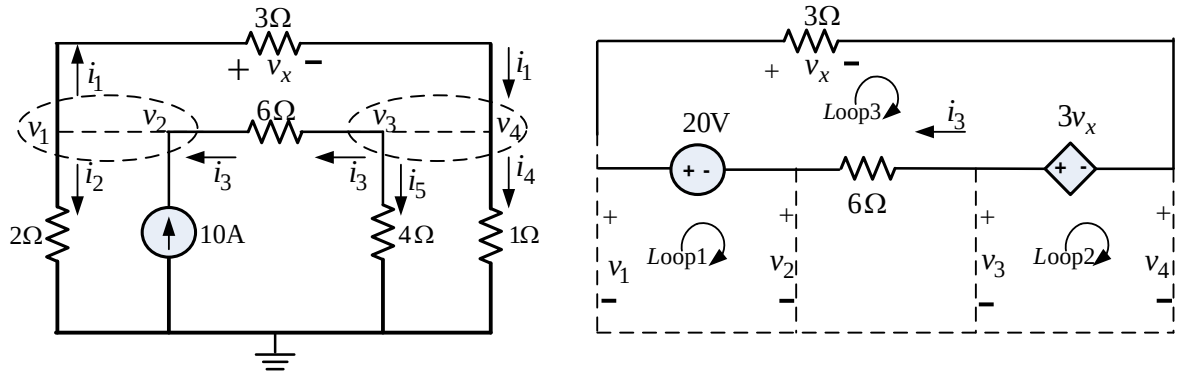
คูณสมการตลอดด้วย 6 จะได้ $-2(v_1 - v_4) - 3(v_1) + (v_3 - v_2) + 60 = 0$

$$-2v_1 + 2v_4 - 3v_1 + v_3 - v_2 + 60 = 0$$

$$-5v_1 - v_2 + v_3 + 2v_4 + 60 = 0$$

$$5v_1 + v_2 - v_3 - 2v_4 = 60 \qquad (3.4.1)$$

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	



รูปที่ 3.13 การประยุกต์ใช้ (ก) KCL กับสองซุปเปอร์โหนด (ข) KVL กับลูป

ที่ซุปเปอร์โหนด 3-4 ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL จะได้

$$i_1 - i_3 - i_4 - i_5 = 0$$

ใช้กฎของโอห์มแทนค่ากระแสลงในสมการ จะได้ $(\frac{v_1 - v_4}{3}) - (\frac{v_3 - v_2}{6}) - (\frac{v_4}{1}) - (\frac{v_3}{4}) = 0$

เอา 12 คูณเข้าสมการเพื่อกำจัดตัวส่วน จะได้ $4(v_1 - v_4) - 2(v_3 - v_2) - 12(v_4) - 3(v_3) = 0$

$$4v_1 - 4v_4 - 2v_3 + 2v_2 - 12v_4 - 3v_3 = 0$$

$$4v_1 + 2v_2 - 5v_3 - 16v_4 = 0 \qquad (3.4.2)$$

ใช้ KVL วิเคราะห์แรงดันดังรูปที่ 3.13 (ข)

ลูปที่ 1 $-v_1 + 20 + v_2 = 0$ หรือ $v_1 - v_2 = 20$ (3.4.3)

ที่ลูป 2 $-v_3 + 3v_x + v_4 = 0$

เนื่องจาก $v_x = v_1 - v_4$ แทนค่า v_x ลงในสมการ จะได้

$-v_3 + 3(v_1 - v_4) + v_4 = 0$ หรือเท่ากับ $-v_3 + 3v_1 - 3v_4 + v_4 = 0$ เขียนให้อยู่ในรูปสมการจะได้

$$3v_1 - v_3 - 2v_4 = 0 \qquad (3.4.4)$$

ที่ลูป 3 จะได้ $v_x - 3v_x + 6i_3 - 20 = 0$

แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 6Ω คือความต่างศักย์ระหว่างโหนด v_3 กับโหนด v_2 ดังนั้น $6i_3 = v_3 - v_2$

และ $v_x = v_1 - v_4$ แทนค่าลงในสมการ จะได้

$$(v_1 - v_4) - 3(v_1 - v_4) + (v_3 - v_2) - 20 = 0$$

$$v_1 - v_4 - 3v_1 + 3v_4 + v_3 - v_2 - 20 = 0$$

$$-2v_1 - v_2 + v_3 + 2v_4 = 20 \qquad (3.4.5)$$

ในวงจรต้องการหาค่าแรงดัน 4 ค่าคือ v_1, v_2, v_3, v_4 ซึ่งจะใช้สมการในการแก้สมการแค่ 4 สมการ จาก 5 สมการที่มี ในการแก้สมการแบบ 4 ตัวแปรค่อนข้างจะมีความซับซ้อนกว่าการแก้สมการแบบ 3 ตัวแปร

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

ดังนั้นจึงควรลดสมการจาก 4 สมการลงเหลือแค่ 3 สมการจะทำให้สะดวกและรวดเร็วในการคำนวณหาค่าตัวแปร

จากสมการที่ (3.4.3) $v_1 - v_2 = 20$ ย้ายข้างหาค่า v_2 จะได้ $v_2 = v_1 - 20$ แทนค่าลงในสมการที่ (3.4.1) และ (3.4.2) จะได้

แทนค่า $v_2 = v_1 - 20$ ลงในสมการ $5v_1 + v_1 - 20 - v_3 - 2v_4 = 60$ จะได้

$$6v_1 - v_3 - 2v_4 = 80 \qquad (3.4.6)$$

แทนค่า $v_2 = v_1 - 20$ ลงในสมการ $4v_1 + 2(v_1 - 20) - 5v_3 - 16v_4 = 0$ จะได้

$$6v_1 - 5v_3 - 16v_4 = 40 \qquad (3.4.7)$$

จากนั้น นำสมการที่ (3.4.4), (3.4.6) และ (3.4.7) แทนลงในแมทริกซ์ฟอร์ม จะได้

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & -1 & -2 \\ 6 & -5 & -16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 80 \\ 40 \end{bmatrix}$$

หาค่าดีเทอมิแนนซ์ $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 6 & -1 & -2 \\ 6 & -5 & -16 \end{vmatrix} = 48 + 12 + 60 - 12 - 30 - 96 = -18,$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 80 & -1 & -2 \\ 40 & -5 & -16 \end{vmatrix} = 0 + 80 + 800 - 80 - 0 - 1280 = -480$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 6 & 80 & -2 \\ 6 & 40 & -16 \end{vmatrix} = -3840 - 0 - 480 + 960 + 240 + 0 = -3120$$

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 6 & -1 & 80 \\ 6 & -5 & 40 \end{vmatrix} = -120 - 480 - 0 + 0 + 1200 + 240 = 840$$

หาค่าแรงดัน v_1, v_3, v_4

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

$$v_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-480}{-18} = 26.67 \text{ V} \qquad v_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-3120}{-18} = 173.33 \text{ V}$$

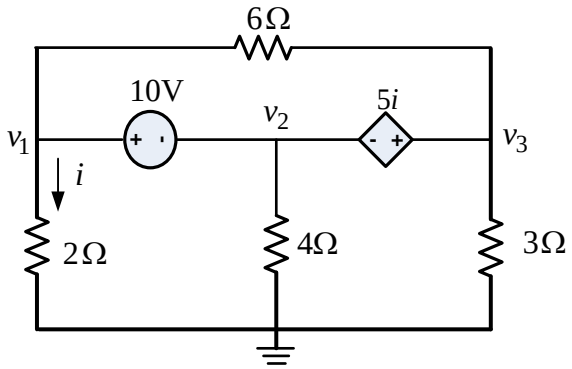
$$v_4 = \frac{\Delta_4}{\Delta} = \frac{840}{-18} = -46.67 \text{ V}$$

จากสมการ $v_2 = v_1 - 20$ แทนค่า v_1 ลงในสมการ จะได้ $v_2 = 26.667 - 20 = 6.667$ V

คำตอบ $v_1 = 26.67$ V $v_2 = 6.667$ V $v_3 = 173.33$ V $v_4 = -46.67$ V

แบบฝึกหัดที่ 3.4 จากรูปวงจรที่ 3.14 จงคำนวณหาค่าแรงดัน v_1, v_2, v_3 โดยใช้การวิเคราะห์แบบโหนด

คำตอบ $v_1 = 3.043\text{V}, v_2 = -6.956\text{V}, v_3 = 0.6522\text{V}$



รูปที่ 3.14 รูปวงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 3.4

สัปดาห์ที่ 4	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์วงจรแบบโหนดและเมช	

วิธีสอนและกิจกรรม	1. นำเข้าสู่บทเรียน 2. ให้เนื้อหาสาระด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ 3. ให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ 4. ครูผู้สอน และนักศึกษาร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด พร้อมทั้งสรุปเนื้อหาบทเรียน	
สื่อการสอน	หนังสืออ้างอิง	[1] บุญเรือง วังศิลาบัตร. 2564. **วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บริษัทซีเอ็ด [2] ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์. 2553. **วงจรไฟฟ้า 1**. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น [4] บรรจง จันทมาศ และ ไชยชาญ หินเกิด. 2564. **วงจรไฟฟ้ากระแสตรง.** กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. [7] ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล. 2552. **ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ 3).** กรุงเทพฯ: บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด. [8] จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม. 2543. **ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า 1 (วงจรไฟฟ้ากระแสตรง).** บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด [9] Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku. 2009. **Fundamental of Electric Circuits (4th ed.)**. New York: McGraw-Hill. [10] Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku. 2017. **Fundamental of Electric Circuits (6th ed.)**. New York: McGraw-Hill. [11] William H. Hayt, Jr, Jack E. Kemmerly and Steven M. Durbin. 2012. **Engineering Circuit Analysis (8th ed.).** New York: McGraw-Hill.
	เอกสารใช้ประกอบ	1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรไฟฟ้า
	วัสดุโสตทัศน์	1. กระดานไวท์บอร์ด 2. สื่อ Power Point และเครื่องฉาย LCD
งานที่มอบหมาย	แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ค้นคว้าเพิ่มเติม	
การวัดผล	การถามตอบในชั้นเรียน งานที่ได้มอบหมาย	